

3. Tình báo mã nguồn mở OSINT

1. DNS Hidden Record

⚠ Kết nối với mạng VPN.

Bạn có quyền truy cập vào DNS server. Hãy thử lấy càng nhiều thông tin càng tốt về domain **hiddentext.osint**.

Câu trả lời cho nhiệm vụ này sẽ là một chuỗi mà bạn có thể trích xuất (dạng như:

98355ba9fcc21782ec6f16975413bb011e7fe7ffb87bce04f551f60944352aa568d25f8782187c89787a9f27cff88).

Đáp án:

10664b3300a244ba2b7a208938ce4cc16797d251ed732060bcf4f2a0978737862cf43c4054afe312843ec3cee2d52bb8

Cách thực hiện:

```
dig @10.10.10.10 -p 33064 hiddentext.osint TXT +noall +answer
```

Lưu ý port ở đây sẽ thay đổi tùy vào từng bài

Giải nghĩa từng phần của lệnh

- **dig**

Công cụ dòng lệnh để gửi truy vấn DNS và xem phản hồi (Domain Information Groper).

- **@10.10.10.10**

Chỉ rõ **DNS server** mà bạn muốn hỏi (thay vì dùng DNS resolver mặc định của hệ thống). Ở đây ta hỏi trực tiếp server nội bộ **10.10.10.10**.

- `p 33064`

Chỉ rõ **cổng** TCP/UDP mà server lắng nghe (mặc định là 53). Ở bài này server lắng nghe trên cổng không chuẩn `33064`, nên phải chỉ ra bằng `-p`.

- `hiddentext.osint`

Tên miền (zone / record) mà ta muốn truy vấn.

- `TXT`

Loại bản ghi DNS cần lấy — `TXT` là bản ghi chứa chuỗi văn bản tùy ý (thường dùng để chứa chú thích, SPF, hoặc trong challenge này chứa “secret string”).

- `+noall +answer`

Cài đặt đầu ra của `dig`:

- `+noall` tắt mọi phần output mặc định (header, question, authority, additional, ...).
- `+answer` bật lại **chỉ** phần `ANSWER SECTION`.

Kết quả là `dig` in gọn phần trả lời (không show thông tin verbose khác).

Vì sao lệnh này trả về chuỗi bí mật

- DNS server `10.10.10.10:33064` là **authoritative** cho zone `hiddentext.osint` (hoặc có một bản ghi TXT cho tên đó).
- Khi bạn hỏi loại `TXT`, server trả phần dữ liệu TXT tương ứng — trong bài tập, người tổ chức đã đặt **một bản ghi TXT chứa chuỗi bí mật**.
- Vì bạn hỏi trực tiếp server đúng cổng, bạn nhận được câu trả lời thẳng từ nguồn (không qua cache của ISP), nên chuỗi bí mật xuất hiện trong `ANSWER SECTION`.

Cách đọc phần trả lời (ví dụ mẫu)

```
hiddentext.osint. 3600 IN TXT "98355ba9fcc2..."
```

- `hiddentext.osint.` — tên record

- `3600` — TTL (giây)
 - `IN` — class (Internet)
 - `TXT` — loại record
 - `"..."` — nội dung chuỗi TXT (ở đây là giá trị bạn cần trích xuất)
-

Những lưu ý kỹ thuật ngắn

- Nếu bản ghi TXT rất dài hoặc server trả gói bị **truncated**, cần thử lại bằng TCP: `dig +tcp ...` để nhận đầy đủ.
- Nếu server cho phép, có thể còn lấy được các loại record khác (A, NS, SOA, AXFR zone-transfer) — tùy quyền truy vấn.
- `+short` là tùy chọn khác nếu bạn muốn chỉ thấy **nội dung** TXT không kèm TTL/class:

```
dig @10.10.10.10 -p 33064 hiddentext.osint TXT +short
```

2. Trích xuất MAC từ PCAP

Hãy chỉ ra địa chỉ MAC của máy có địa chỉ IP **192.168.0.8**. Trong câu trả lời, ghi địa chỉ theo định dạng **A0:B1:C2:D3:E4:F5**. Lưu ý: câu trả lời **phải viết bằng chữ IN HOA**.

 task.pcap 728.3 KB

Đáp án: `00:0C:29:CE:5B:7B`

Mở file bằng Wireshark và lọc theo địa chỉ IP: `ip.src == 192.168.0.8`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
668	2022-05-29 16:11:35,742689	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=1/256, ttl=64 (request in 659)
720	2022-05-29 16:11:36,763049	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=2/512, ttl=64 (request in 719)
741	2022-05-29 16:11:37,787249	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=3/768, ttl=64 (request in 740)
774	2022-05-29 16:11:38,810439	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=4/1024, ttl=64 (request in 773)
777	2022-05-29 16:11:39,339761	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	74	21 → 41100 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2943171012
779	2022-05-29 16:11:39,346086	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	100	Response: 220 Welcome to blah FTP service.
782	2022-05-29 16:11:39,834885	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=5/1280, ttl=64 (request in 781)
784	2022-05-29 16:11:40,958236	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=6/1536, ttl=64 (request in 783)
789	2022-05-29 16:11:41,882386	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=7/1792, ttl=64 (request in 788)
794	2022-05-29 16:11:42,906934	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=8/2048, ttl=64 (request in 793)
798	2022-05-29 16:11:42,943675	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	21 → 41100 [ACK] Seq=35 Ack=12 Win=65280 Len=0 TSval=2943174616 TSecr=20580878666
799	2022-05-29 16:11:42,943772	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	100	Response: 331 Please specify the password.
869	2022-05-29 16:11:43,930721	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=9/2304, ttl=64 (request in 868)
885	2022-05-29 16:11:44,778169	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	21 → 41100 [ACK] Seq=69 Ack=27 Win=65280 Len=0 TSval=2943176450 TSecr=2058080501
886	2022-05-29 16:11:44,788970	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	89	Response: 230 Login successful.
889	2022-05-29 16:11:44,789400	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	21 → 41100 [ACK] Seq=92 Ack=33 Win=65280 Len=0 TSval=2943176462 TSecr=2058080512
890	2022-05-29 16:11:44,789418	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	85	Response: 215 UNIX Type: L8
893	2022-05-29 16:11:44,789752	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	21 → 41100 [ACK] Seq=111 Ack=39 Win=65280 Len=0 TSval=2943176462 TSecr=2058080513
894	2022-05-29 16:11:44,789768	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	81	Response: 211-Features:
896	2022-05-29 16:11:44,789851	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	87	Response: EPRT
898	2022-05-29 16:11:44,789895	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	73	Response: PASV
900	2022-05-29 16:11:44,789943	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	80	Response: REST STREAM
902	2022-05-29 16:11:44,790014	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	73	Response: SIZE
904	2022-05-29 16:11:44,790014	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	73	Response: TVFS
906	2022-05-29 16:11:44,790077	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	75	Response: 211 End
909	2022-05-29 16:11:44,954331	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=10/2560, ttl=64 (request in 908)
912	2022-05-29 16:11:45,981906	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=11/2816, ttl=64 (request in 911)
942	2022-05-29 16:11:47,906474	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=12/3072, ttl=64 (request in 941)
944	2022-05-29 16:11:47,349263	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	21 → 41100 [ACK] Seq=191 Ack=45 Win=65280 Len=0 TSval=2943179022 TSecr=2058083072
945	2022-05-29 16:11:47,349565	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	114	Response: 229 Entering Extended Passive Mode (50502)
948	2022-05-29 16:11:47,350066	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	74	50502 → 41356 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2943179
951	2022-05-29 16:11:47,350096	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	105	Response: 150 Here comes the directory listing.
953	2022-05-29 16:11:47,351003	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP-DATA	132	FTP Data: 66 bytes (EPASV) (LIST)
955	2022-05-29 16:11:47,351046	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	50502 → 41356 [FIN, ACK] Seq=67 Ack=1 Win=65280 Len=0 TSval=2943179023 TSecr=2058080830
957	2022-05-29 16:11:47,351405	192.168.0.8	192.168.0.7	TCP	66	50502 → 41356 [ACK] Seq=68 Ack=2 Win=65280 Len=0 TSval=2943179024 TSecr=2058083074
958	2022-05-29 16:11:47,351436	192.168.0.8	192.168.0.7	FTP	90	Response: 226 Directory send OK.
961	2022-05-29 16:11:48,025965	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=13/3328, ttl=64 (request in 960)
963	2022-05-29 16:11:49,050425	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=14/3584, ttl=64 (request in 962)
965	2022-05-29 16:11:50,075053	192.168.0.8	192.168.0.7	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa084, seq=15/3840, ttl=64 (request in 964)

Chọn một gói tin bất kỳ và tìm trong Ethernet II

```

▶ Frame 777: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
▶ Ethernet II, Src: VMware_ce:5b:7b (00:0c:29:ce:5b:7b), Dst: VMware_d1:55:04 (00:0c:29:d1:55:04)
  ▶ Destination: VMware_d1:55:04 (00:0c:29:d1:55:04)
  ▶ Source: VMware_ce:5b:7b (00:0c:29:ce:5b:7b)
    Address: VMware_ce:5b:7b (00:0c:29:ce:5b:7b)
      ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.8, Dst: 192.168.0.7
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 41100, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

```

```

0000  00 0c 29 d1 55 04 00 0c 29 ce 5b 7b 08 00 45 00  ..).U..).[...E.
0010  00 3c 00 00 40 00 40 06 b9 5c c0 a8 00 08 c0 a8  .<...@.@.\.....
0020  00 07 00 15 a0 8c 16 e7 12 49 18 aa 2b 4b a0 12  .....I...+K..
0030  fe 88 9a ac 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a af 6d  .....m
0040  39 c4 7a ab bb b6 01 03 03 07 9 z .....

```

Tại sao lại tìm ở đó. Vì Ethernet II là tầng 2 (Data link layer), ở đây chứa thông tin địa chỉ MAC.

3. Chiếm quyền tên miền

Hãy làm sao để dữ liệu từ biến thể (variant) bài tập của bạn hiển thị khi truy cập vào tên miền có hậu tố **osinthejacking.itmo.xyz**.

Gửi đường dẫn tới tên miền của bạn dưới dạng câu trả lời cho bài tập. Subdomain có thể tùy ý, ví dụ: ID ISU của bạn.

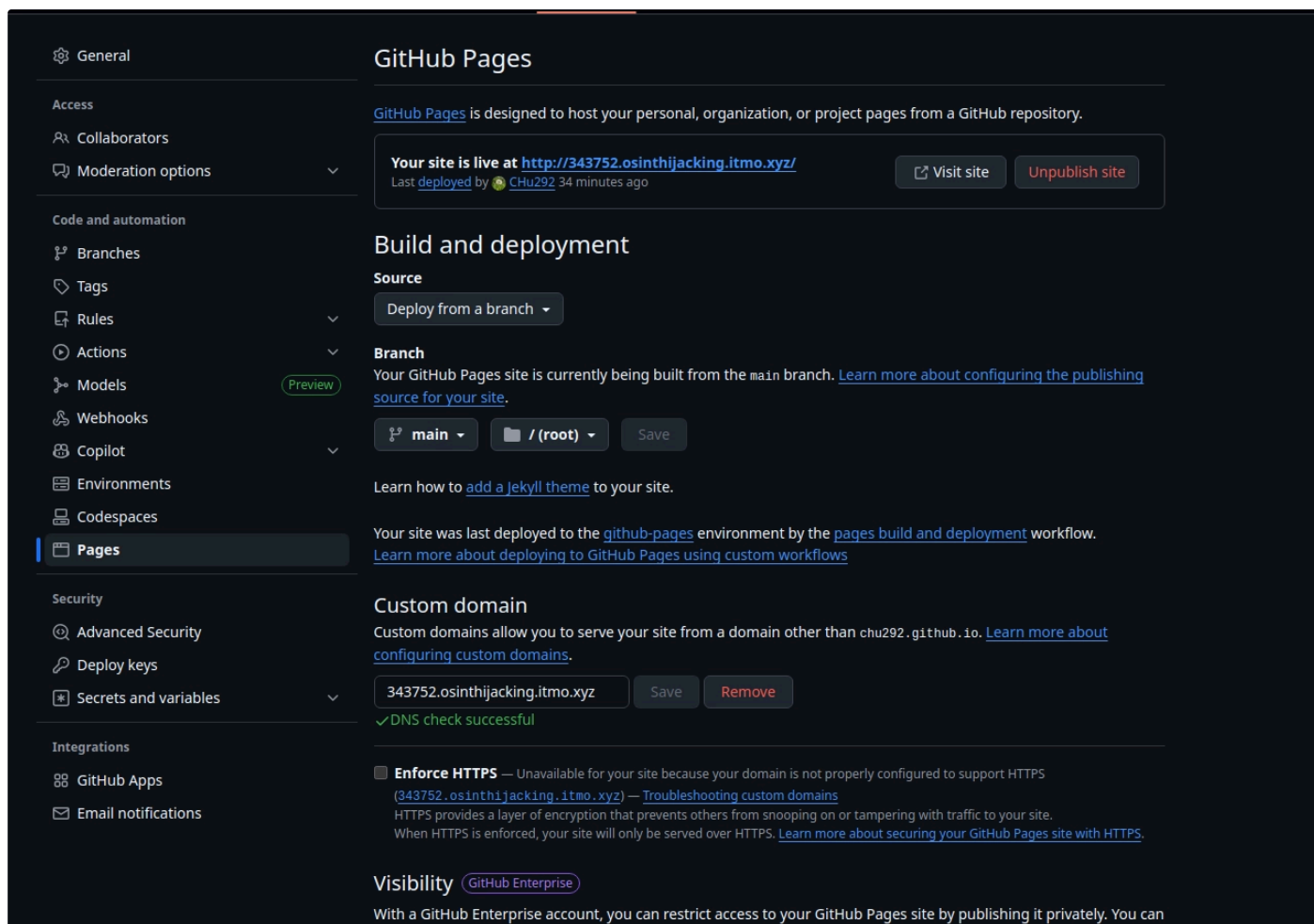
| Đáp án: <http://343752.osinthejacking.itmo.xyz/>

file CNAME: 343752.osinthejacking.itmo.xyz

file index.html:

Чу Ван Доан

ISU: 343752



4. Chủ sở hữu cũ

Hãy tìm **email** và **họ** của chủ sở hữu tên miền **welovefootball.ru**.

Ghi câu trả lời bằng chữ thường (lowercase), cách nhau bằng dấu phẩy, theo định dạng:

lower@case.ru,durov

Đáp án: xmen1993@bk.ru, fakhislamov

Truy cập: [WhoisHistory](#). История WHOIS по домену



СЕРВИС ИНФОРМАЦИИ О ДОМЕНАХ



Лучший регистратор для партнеров и реселлеров



R01 / РЕГИСТРАТОР



**РАСШИРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ДОМЕНАМ И IP-АДРЕСАМ**

[Регистрация](#) 
Идентификатор ncid 
Например, [test.ncid.ru](#)

Домен или его часть: 

☐ Поиск по зоне на дату: 

☒ По всей истории WHOIS **NEW**

Дата регистрации (created): c:  по: 

Оплачен до (paid till): c:  по: 

Дата освобождения (free date): c:  по: 

Регистратор:

Org: 

E-mail: 

Name Server: 

IP-адрес: 

Строк на странице:

НАЙТИ

[ОЧИСТИТЬ ФОРМУ](#)

Расширенный поиск требует дополнительной бесплатной регистрации в системе [ncid.ru](#).



**ИСТОРИЯ WHOIS
ПО ДОМЕНУ**

НАЙТИ

Стандартный сервис WHOIS (who is) предоставляет в удобной форме общедоступные сведения о владельце домена или IP-адреса.

WhoisHistory — это инструмент с важными дополнительными возможностями. WhoisHistory позволяет получить историю изменений сведений о домене, а также найти домены по связанным с ними DNS-серверам, IP-адресам, названию регистратора и по другим параметрам.

Сервис ИСТОРИЯ WHOIS ПО ДОМЕНУ доступен всем пользователям без регистрации, а РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК, который позволяет работать с другими полями, требует дополнительной бесплатной регистрации в системе [ncid.ru](#).

[Регистратор R01](#) © 2012

Контакты: info@whoishistory.ru



ИСТОРИЯ WHOIS
ПО ДОМЕНУ

НАЙТИ

welovefootball.ru

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

добавленные или измененные поля

удаленные поля

домен свободен

Домен свободен: [зарегистрировать »](#)

ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ▼▲

ДАННЫЕ WHOIS ЗА ЭТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

с 2010.12.17 по 2010.12.18

domain: WELOVEFOOTBALL.RU
nserver: ns1.nameholding.ru.
nserver: ns2.nameholding.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Danil D Fakhrislamov
phone: *****
e-mail: XMEN1993@bk.ru
registrar: NAUNET-REG-RIPN
created: 2010.12.16
paid-till: 2011.12.16

с 2010.12.19 по 2011.04.25

domain: WELOVEFOOTBALL.RU
nserver: ns1.jino.ru.
nserver: ns2.jino.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Danil D Fakhrislamov
phone: *****
e-mail: XMEN1993@bk.ru
registrar: NAUNET-REG-RIPN
created: 2010.12.16
paid-till: 2011.12.16

с 2011.04.26 по 2011.11.11

domain: WELOVEFOOTBALL.RU
nserver: ns1.jino.ru.
nserver: ns2.jino.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
e-mail: XMEN1993@bk.ru
registrar: NAUNET-REG-RIPN
created: 2010.12.16
paid-till: 2011.12.16

phone: *****

с 2011.11.12 по 2011.12.23

domain: WELOVEFOOTBALL.RU
nserver: ns1.jino.ru.
nserver: ns2.jino.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED

5. Tìm tài liệu khóa học

Tại ITMO có một khóa học mang tên **Web Application Development** (thuộc Khoa FBIT). Bạn cần tìm:

1. Trang web của khóa học (chuỗi dạng `lms.itmo.xyz`)
2. Tìm trên GitHub tổ chức (organization) của khóa học này. Trong số các repository công khai, tìm những repository có chứa mô tả các dự án được đề xuất để phát triển. Làm câu trả lời bằng **tên dự án** mà **yêu cầu kỹ thuật (task)** của nó có **nhiều bình luận nhất** (tính trên tất cả các năm tổ chức khóa học).

Ghép (concatenate) các kết quả để tạo **flag cuối cùng** (không loại bỏ khoảng trắng, dấu ngoặc kép, emoji hay bất kỳ ký tự đặc biệt nào):

`lms.itmo.xyzAutomated plagiarism checker`

Đáp án: `wad.itmo.xyz`  `Who when can`



WAD-Course-ITMO vấn đề
itmo-wad

6. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Tìm **chính sách của ITMO** về xử lý dữ liệu cá nhân (dưới dạng **PDF**).

Lấy **md5sum** của file đó và nộp làm câu trả lời.

Политика организации в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее – «Политика») определяет политику федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (ОГРН: 1027806868154, ИНН 7813045547; адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, далее – «Оператор») в отношении обработки персональных данных и содержит, помимо прочего, сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных.

1.2. Политика утверждена и опубликована на сайте <http://www.ifmo.ru> (далее – «Сайт») во исполнение Оператором предусмотренных частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – «Федеральный закон») обязанностей по опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети документа, определяющего политику Оператора в отношении обработки персональных данных, и сведений о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также по обеспечению возможности доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

1.3. Политика разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Примененные в Политике термины следует понимать в значении, определенном для них в Федеральном законе, если

Политика организации в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее — «Политика») определяет политику федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (ОГРН: 1027806868154, ИНН 7813045547; адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, далее — «Оператор») в отношении обработки персональных данных и содержит, помимо прочего, сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных.

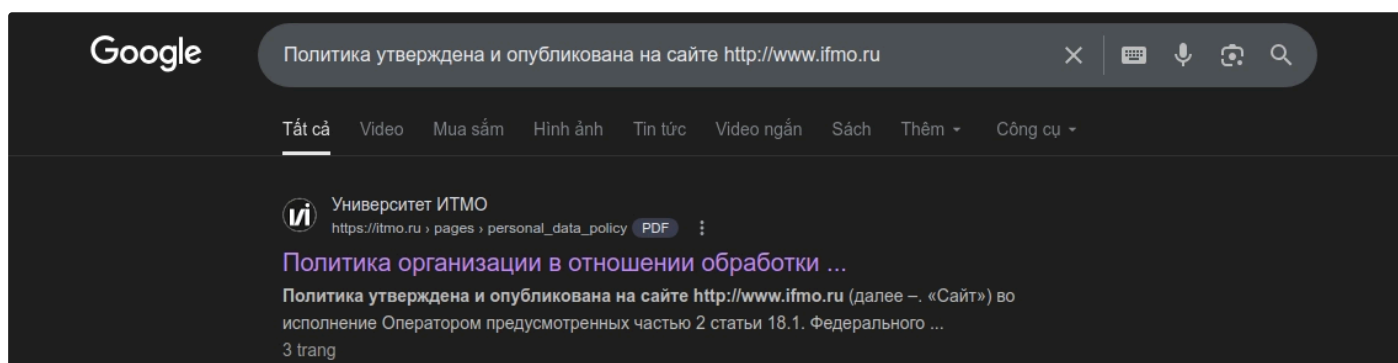
1.2. Политика утверждена и опубликована на сайте <http://www.ifmo.ru> (далее — «Сайт») во исполнение Оператором предусмотренных частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее — «Федеральный закон») обязанностей по опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети документа, определяющего политику Оператора в отношении обработки персональных данных, и сведений о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также по обеспечению возможности доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

1.3. Политика разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Примененные в Политике термины следует понимать в значении, определенном для них в Федеральном законе, если иное прямо не предусмотрено настоящим документом.

Đáp án: 87e5d25b5afdac4bb209b7be38ba5967

Cách thực hiện:

Vào google kiếm:))



Tải nó về và

personal_data_policy.pdf 223.2 KB

7. Vĩ độ và kinh độ

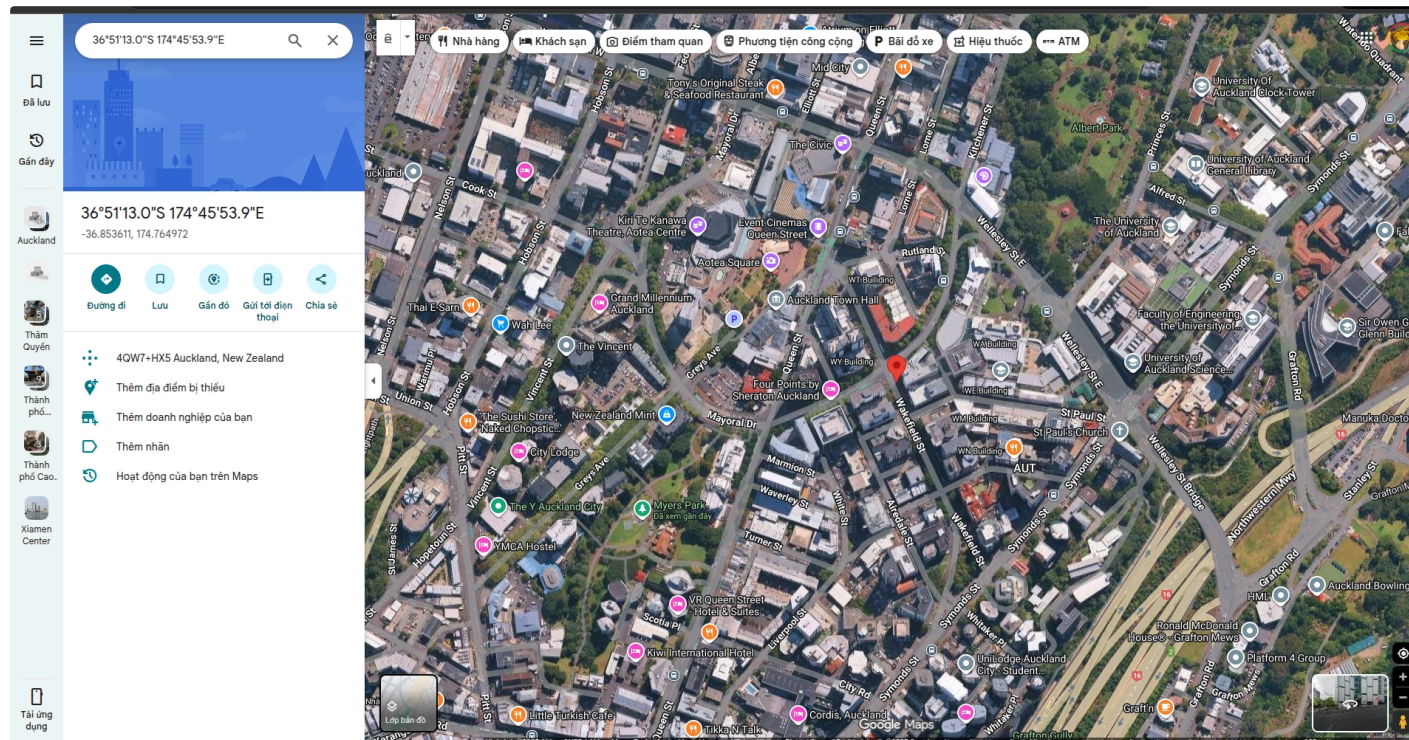
Dựa vào vĩ độ và kinh độ đã cho: **-36.853611, 174.764984** , hãy xác định thành phố.

Hãy tìm **tên của con mèo rừng châu Phi cái** (serval) đang sống trong sở thú của thành phố đó.

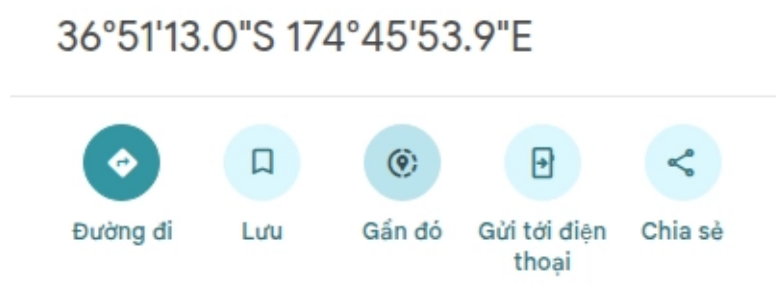
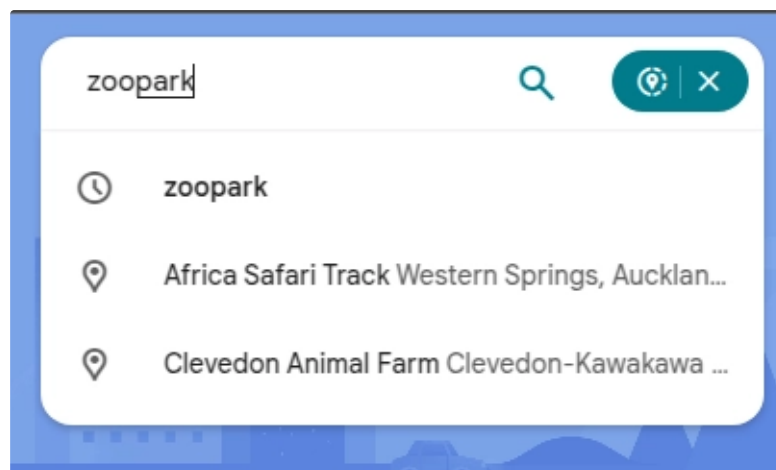
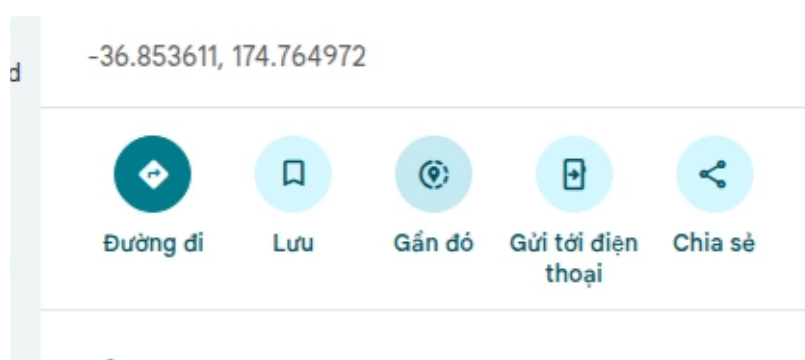
Đáp án: **Shani**

Cách thực hiện:

Ta tìm theo tọa độ:



Sử dụng tính năng tìm gần đó của google map:



Nó sẽ cho ra kết quả của sở thú gần đó:



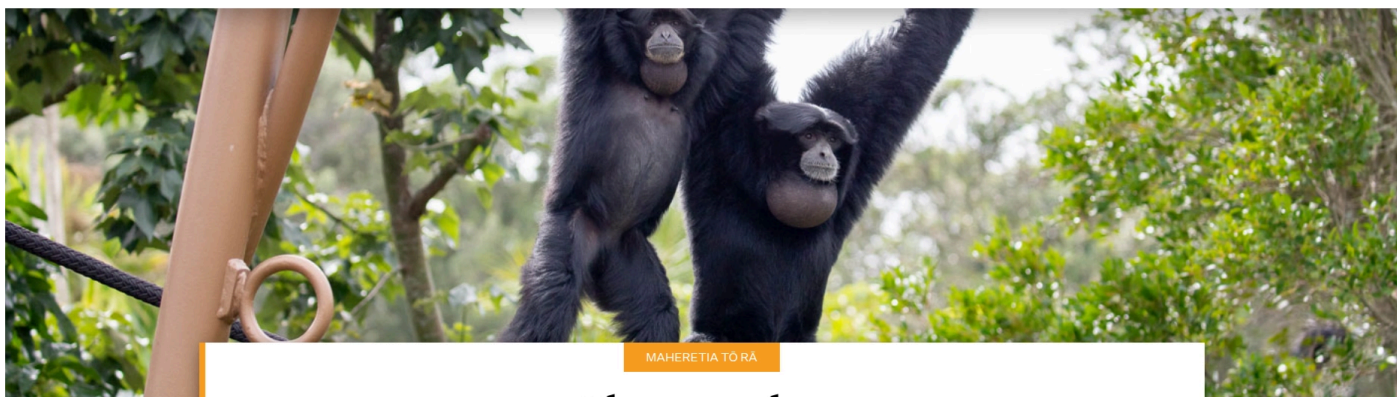
Truy cập vào trang chủ của sở thú đó:

[Auckland Zoo Plan Your Day | Visitor Information | Auckland Zoo](#)

Sau đó chúng ta vào mục Animals:



Join us in drinking to a better future.
We've removed single use cups from our dine-in cafes. Bring your own reusable cup from home (or purchase one at the Zoo) and you'll enjoy a discount on your hot drink!



MAHERETIA TŌ RĀ

Plan your day

There's lots to see and do all year round at Auckland Zoo, including events, keeper talks and more! Explore before you arrive to make the most of seeing our amazing New Zealand and exotic animals.

[ps://www.aucklandzoo.co.nz/animals](https://www.aucklandzoo.co.nz/animals)

Sau đó click vào mục động vật có vú (Mammals)



Join us in drinking to a better future.
We've removed single use cups from our dine-in cafes. Bring your own reusable cup from home (or purchase one at the Zoo) and you'll enjoy a discount on your hot drink!



Auckland Zoo is home to 130 species and over 2,800 animals. Learn more about Aotearoa's largest home of animals.

ANIMALS

Mammals

From orangutans, rhinos and giraffes to lions and red pandas, find out more about our mammals.

[Learn more >](#)



ANIMALS

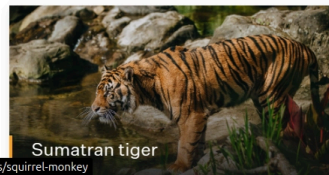
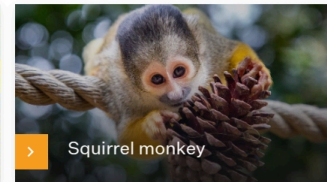
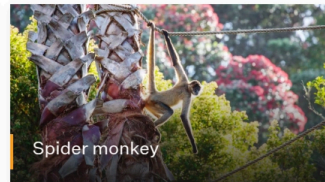
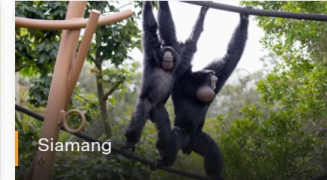
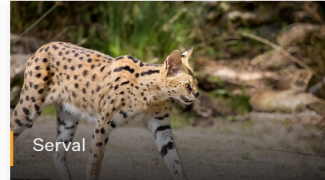
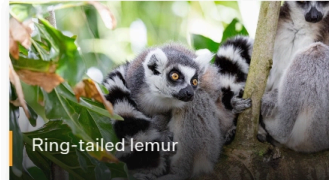
Birds

Vào mục Serval



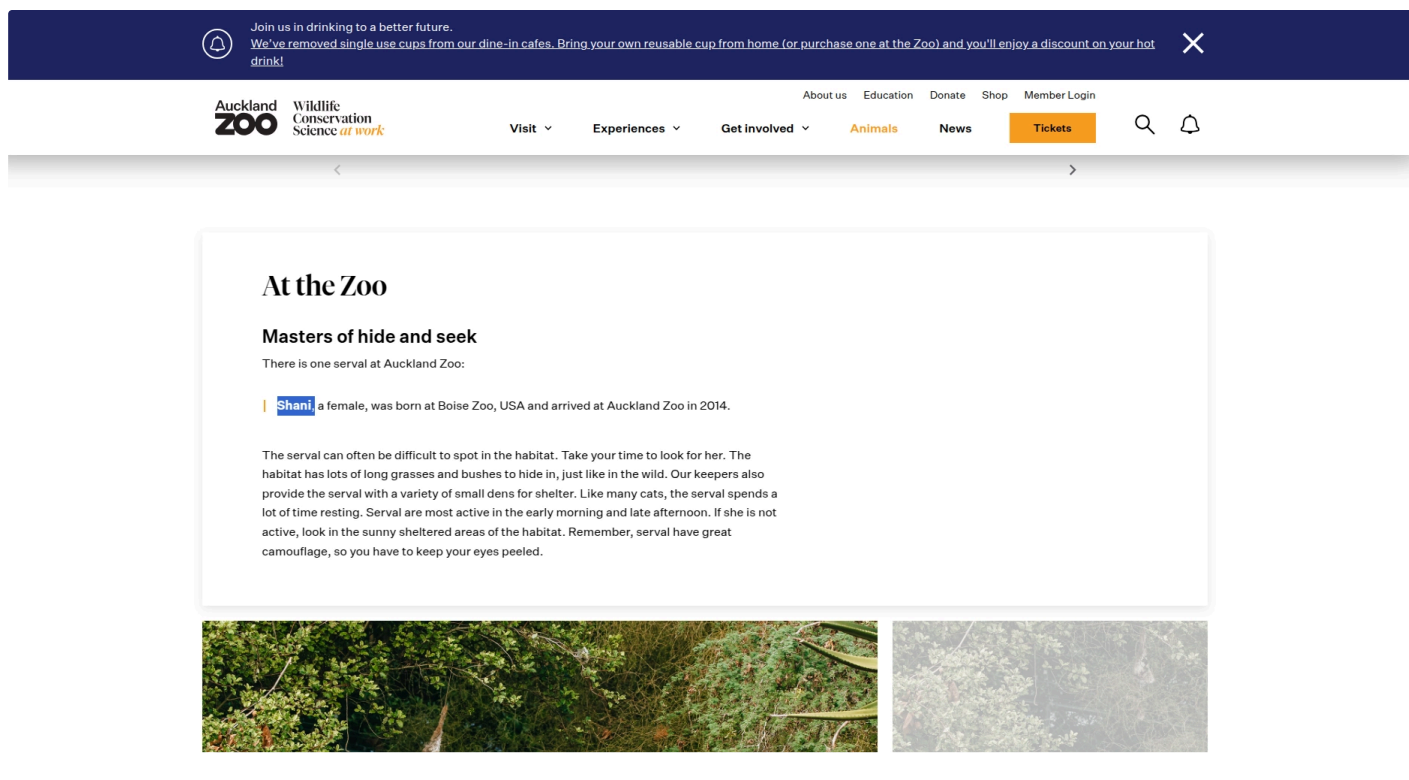
Join us in drinking to a better future.

We've removed single use cups from our dine-in cafes. Bring your own reusable cup from home (or purchase one at the Zoo) and you'll enjoy a discount on your hot drink!



ps://www.aucklandzoo.co.nz/animals/squirrel-monkey

Sau đó chúng ta sẽ thấy thông tin về con mèo rừng Châu Phi LOLLLL



8. DNS Resolve

⚠ Kết nối với mạng VPN.

Bạn có quyền truy cập vào máy chủ DNS. Địa chỉ IP nào sẽ được phân giải cho tên miền `test.osint` ?

Gợi ý